האוניברסיטה העברית בירושלים

פקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית

בחינה בגלים ויסודות של פיסיקה מודרנית

מועד ב׳ סמסטר א׳ 2023

* משך הבחינה 3 שעות
* יש לענות על כל השאלות
* חומר עזר למבחן – דף נוסחאות אחד (שני צדדים) ומחשבון
* יש לרשום יחידות
* יש להראות חישוב מלא כולל הצבה מספרית
* ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
* בהצלחה!

שאלה 1 [34 נק׳]

נתון מיתר עם צפיפות מסה אורכית $\rho = 2 \times 10^{-3} \left[\frac{g}{mm}\right]$ אשר מחובר לרצפה לכל אורכו על ידי יריעת גומי עם קבוע קפיץ סגולי $\alpha = 5 \left[\frac{N}{mm^2}\right]$. המתיחות במיתר הינה $T = 50$ [N].
המערכת נמצאת בתוך נוזל סמיך, אשר מפעיל כוח ריסון שגודלו פרופורציונלי למהירות המיתר ומקדם הפרופורציה הינו μ. בפתרון השאלה אין להתייחס לכוח כבידה.

א. **7 נק׳** – רשמו את משוואת התנועה עבור הפרעה מאונכת לכוון המיתר (*transverse*) של המערכת המתוארת. פתחו את משוואת הגלים מהצורה הבאה:

$$\ddot{u} + \gamma \dot{u} = v^2 u''$$

ב. **10 נק׳** – עבור $\mu \to 0$, רשמו את הביטוי ליחס הדיספרסיה. קרבו את ביטוי לקבלת דיספרסיה ליניארית. חשבו את אורך הגל λ אשר יבטיח את הקירוב הליניארי.

ג. **10 נק׳** - נתון כי $\mu = 0$. מיתר חצי אינסופי $x \geq 0$ בעל התכונות המתוארות לעיל מחובר למיתר חצי אינסופי $x < 0$ ללא ריסון וללא יריעת גומי. גל עם מספר גל $k = 4 \times 10^3\ m^{-1}$ נכנס מהכיוון השלילי $(x < 0)$ משמאל ומתקדם לכוון החיובי $(x > 0)$ ימינה. רשמו את הביטוי לאימפדנסים Z^+ ו-Z^- וחשבו את מקדמי ההחזרה והעברה?

ד. **7 נק׳** - הסבירו באופן איכותי (ללא פיתוח מתמטי) את התנהגות המערכת כאשר מספר הגל k הינו מדומה טהור.

שאלה 2 [34 נק׳]

נתון אור מונוכרומטי בעל אורך גל של $\lambda = 532\ nm$ המתקדם בריק ופוגע ב- $x = 0$ בחומר דיאלקטרי בעל מקדם שבירה מרוכב $n = 2 + i \cdot 10^{-2}$. הקיטוב של הגל הוא במקביל למישור הפגיעה.

א. **10 נק׳** – חשבו את התדר של הגל בריק ובחומר הדיאלקטרי. חשבו את הגודל של וקטור הגל k בריק ובחומר הדיאלקטרי.

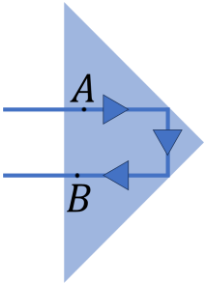
ב. **10 נק׳** – בהנחה כי האמפליטודה של השדה החשמלי בתוך החומר $E_0\ (x) = 10\ V/m$. חשבו את העוצמת האור בכניסה לחומר ב- $x = 0^+$. חשבו את המרחק ההתקדמות L בתוך החומר כך שהעוצמה של האור תדעך בפקטור $1/e$.

ג. **7 נק׳** – מפצלים את האור הנכנס לשתי אלומות שמתקדמות במקביל בתוך החומר. את התווך שבו מתקדמת אלומה הראשונה מחממים כך שמקדם השבירה באזור החם משתנה ב-Δn. אם שתי האלומות מתאבכות באופן בונה אחרי מרחק ההתקדמות של $L = 120\ \mu m$, מצאו את Δn.

ד. **7 נק׳** – נתון כי האור פוגע בחומר בעובי L בזווית ברוסטר ועוצמת האור ב- $x = 0^+$ הינו I_0. אם מקדם השבירה של החומר הינו ממשי, הסבירו מה תהיה עוצמת האור ביציאה מהחומר.

שאלה 3 [8 נק׳]

אור נכנס מוואקום לתוך פריזמה עשויה זכוכית בצורת משולש ישר זווית ושווה שוקיים. האור נכנס בניצב לצלע הארוכה (ראו איור). מהו מקדם השבירה המינימלי של הפריזמה על מנת שהאור היוצא יהיה באותה עוצמה של האור הנכנס?



א. 1/2

ב. $\sqrt{2}$

ג. 7

ד. 1

שאלה 4 [8 נק׳]

מסה $m = 5g$ תלוי מתקרה באמצעות קפיץ $k = 0.1\frac{N}{m}$. גורם הטיב הינו $Q = 50$.לאחר כמה זמן תדעת האמפליטודה בפקוור של $1/e$?

א. כ-22 שניות
ב. 0.1 שניה
ג. כ-5 דקות
ד. 0.01 שניה

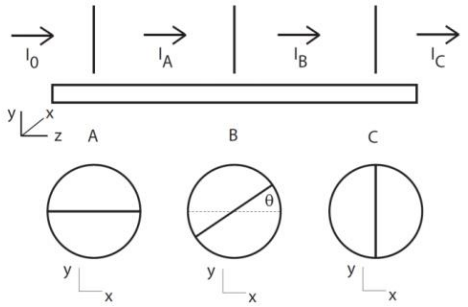
שאלה 5 [8 נק׳]

אור מונוכרומטי יוצר תבנית התאבכות מפגיעה בסדק יחיד ושני סדקים. בחרו את התשובה הנכונה:

א. עבור סדק יחיד מקבלים מקסימום עוצמה במרכז של תבנית דיפרקציה, כאשר משני סדקים מקבלים מינימום עוצמה במרכז של תבנית ההתאבכות.
ב. מסדק יחיד תבנית הדיפרקציה היא סימטרית סביב המרכז, כאשר משני סדקים מקבלים תבנית ההתאבכות אנטי-סימטרית.
ג. עבור סדק יחיד ושני סדקים מקבלים תבנית ההתאבכות זהה.
ד. עבור שני סדקים מקבלים מעטפת של תבנית ההתאבכות שזהה לתבנית דיפרקציה של סדק יחיד.

שאלה 6 [8 נק׳]

אור מקוטב בציר x פוגע במערכת מקטבים המתוארת בציור הבא. אם זווית $\theta = \pi/4$ מה תהיה עוצמת האור במוצא של המערכת?



א. 0
ב. $I_c/2$
ג. $I_c/4$
ד. $I_c/6$

קבועים

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \ \frac{F}{m}$$

$$c = 3 \times 10^{8} \ \frac{m}{s}$$